

清华 条件概率与独立事件

三元素 $(S, \mathcal{F}, P)$ 称为**概率空间**，其中： S 表示样本空间， $\mathcal{F}$ 表示事件域， P 表示概率测度。

条件概率

已知某一事件 A 已经发生，此时另一事件 B 发生的概率，记为： $P(B | A)$ 。

设 A, B 是两个随机事件，且 $P(A) > 0$ ，则称 $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 为事件 A 发生的条件下事件 B 发生的**条件概率**。

基本性质

- 非负性：对于任何事件 B ，有 $P(B | A) \geq 0$ 。
- 规范性：对于必然事件 S ，有 $P(S | A) = 1$ 。
- 可加性：设 $B_1, B_2, \dots$ 是两两互不相容的事件，则有：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i | A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A)$$

对概率所证明的一些重要结果都适用于条件概率，例如：

- $P(\emptyset | A) = 0$ 。
- $P(B | A) = 1 - P(\bar{B} | A)$ 。
- $P(B_1 \cup B_2 | A) = P(B_1 | A) + P(B_2 | A) - P(B_1 B_2 | A)$ 。

当 $A = S$ 时，条件概率化为无条件概率。

当事件 A 发生的条件下，可以把 A 看作新的样本空间，同时概率需要重新归一化，而不是使用原有的概率。

乘法公式

利用条件概率求积事件的概率即乘法公式：

- $P(AB) = P(A)P(B | A)(P(A) > 0)$ 。
- $P(AB) = P(B)P(A | B)(P(B) > 0)$ 。

乘法定理可以推广到任意 n 个事件相交的场合：设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个事件， $n \geq 2$ ，且 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$ ，则有：

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1) \dots P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

全概率公式

设试验 E 的样本空间为 S ， A 为 E 的事件， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个分割，且： $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ ，则事件 A 的概率为：

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \cdot P(A | B_i)$$

$\{AB_i\}$ 是 A 的一个划分。

全概率公式是**求复杂事件概率的有力工具**，应用的关键在于：

- 建立样本空间的正确划分，即构造一个正确的完备事件组。
- 计算各个概率和条件概率。
- 代入全概率公式。

贝叶斯公式

设试验 E 的样本空间为 S , A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个划分, 且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0$, 则:

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}$$

上式称为**贝叶斯公式**。

贝叶斯公式往往和全概率公式同时使用。

假定 $B_1, B_2, \dots$ 是导致试验结果的“原因”, $P(B_i)$ 称为**先验概率**, 有以下特点:

- 反映了各种“原因”发生的可能性大小。
- 一般是以往经验的总结, 在试验前已经知道。

若现在试验产生了事件 A , 这个信息将有助于探讨事件发生的“原因”。条件概率 $P(B_i | A)$ 称为**后验概率**, 有以下特点:

- 反映了试验之后对各种“原因”发生的可能性大小的新认识。

独立事件

设 A, B 为事件域中的两个事件, 若: $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称事件 A, B 相互**独立**, 简称 A 与 B 独立。

若 A 与 B 独立, 且 $P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$, 则条件概率:

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A)$$
$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = P(B)$$

即: A 的发生与否不影响 B , B 的发生与否不影响 A 。

两个事件是否相互独立只能从定义而非直观出发, 并且事件的独立是相对于概率而言的, 所以有些事件相互独立的事实可能是反直觉的。

两事件相互独立的性质

两个相互独立的事件 A, B 的性质对称。

零概率事件和必然事件与其他任意事件都独立。

若 $P(A), P(B) > 0$, 则“事件 A 与事件 B 相互独立”和“事件 A 与事件 B 互斥”不能同时成立。

若事件 A 与 B 独立, 则 A 与 $\bar{B}$ 独立, $\bar{A}$ 与 B 独立, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立。

三事件相互独立

设 A, B, C 为三个事件，若：

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \end{cases}$$

则称 A, B, C **两两独立**。若同时：

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

则称 A, B, C **相互独立**。

A, B, C 相互独立 $\rightarrow A, B, C$ 两两独立。但是反过来推不出来。

实际应用中，往往根据**直观和外部经验**来判断多个事件的相互独立性。

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，则：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$

若 $P(A_i) = p$ ，则：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - (1 - p)^n$$

D2L 概率

概率是一种灵活的语言，用于说明确定程度，它可以有效地应用于广泛的领域中。

基本概率论

大数定律：随着事件发生次数的增加，估计值会越来越接近真实的潜在概率。

抽样：从概率分布中抽取样本。事件

多项分布：将概率分配给一些离散选择的分布。

概率论公理

所有结果组成的集合称为**样本空间**或**结果空间**。

事件是一组给定样本空间的随机结果。

如果一个随机实验的结果在 $\mathcal{A}$ 中，则可以说 $\mathcal{A}$ 已经发生。

概率可以被视为将集合映射到真实值的函数。

在给定的样本空间 $\mathcal{S}$ 中，事件 $\mathcal{A}$ 的概率（即 $P(\mathcal{A})$ ），满足以下性质：

- 对于任意事件 $\mathcal{A}$ ，都有 $P(\mathcal{A}) \geq 0$ 。
- 整个样本空间的概率为 1，即 $P(\mathcal{S}) = 1$ 。
- 对于互斥事件（对于所有 $i \neq j$ ，都有 $\mathcal{A}_i \cap \mathcal{A}_j = \emptyset$ ）的任意一个可数序列（可以标号表示的序列） $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots$ ，序列中至少一个事件发生的概率等于它们各自发生的概率之和，即：
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(\mathcal{A}_i)。$$

随机变量

随机变量 X 是一个把样本空间中的每种结果映射为数值的函数，随机实验发生后得到的具体数值，是随机变量的一次取值。

$P(X)$ 有两重含义：随机变量 X 上的分布，而分布告诉我们 X 获得某一值的概率； $P(a)$ 表示随机变量取值 a 的概率。

由于概率论中的事件是来自样本空间的一组结果，所以我们可以为随机变量制定值的可取范围，如 $P(1 \leq X \leq 3)$ 。

处理多个随机变量

很多时候，我们会考虑多个随机变量，从而估计概率与这些变量的关系。

联合概率

$P(A = a, B = b)$ 表示 $A = a$ 且 $B = b$ 的概率是多少。

$$P(A = a, B = b) \leq P(A = a)$$

$$P(A = a, B = b) \leq P(B = b)$$

条件概率

通过联合概率的不等式可得： $0 \leq \frac{P(A=a, B=b)}{P(A=a)} \leq 1$ ，我们称这个比率为**条件概率**。

$P(B = b | A = a)$ 表示：在 $A = a$ 已经发生的前提下， $B = b$ 的概率。

贝叶斯定理

乘法法则可知： $P(A, B) = P(B | A)P(A)$ 。根据对称性又可知： $P(A, B) = P(A | B)P(B)$ 。

假设 $P(B) > 0$ ，求解其中一个条件变量，则：

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$$

即：在知道“原因”导致“结果”的概率后，反过来求看到“结果”后是这个“原因”的概率。

贝叶斯连续更新通常假设：在给定状态后，各条证据相互独立。

边际化

为了对事件概率求和，我们需要求和法则，即事件 B 的概率相当于：考虑事件 A 的所有可能选择，把所有选择的联合概率聚合在一起，即：

$$P(B) = \sum_A P(A, B)$$

边际化是指：把所有不关心的随机变量的所有可能取值加起来，从而消掉这个变量。

边际化结果的概率或分布称为**边际概率**或**边际分布**。

独立性

若两个随机变量 A 和 B 是独立的，则事件 A 的发生和事件 B 的发生无关，表示为： $A \perp B$ 。

根据贝叶斯定理，我们可知： $P(A | B) = P(A)$ 。

若 A 和 B 不独立，则二者依赖。

由于 $P(A | B) = \frac{P(A, B)}{P(B)} = P(A)$ ，所以 $P(A, B) = P(A)P(B)$ ，所以我们说两个随机变量是独立的，当且仅当两个随机变量的联合分布是其各自分布的乘积。

给定另一个随机变量 C 时，我们说两个随机变量 A, B 是**条件独立**的，当且仅当 $P(A, B | C) = P(A | C)P(B | C)$ ，该情况表示为： $A \perp B | C$ 。

期望和方差

一个随机变量 X 的期望表示为：

$$E[X] = \sum_x xP(X = x)$$

当函数 $f(x)$ 的输入是从分布 P 中抽取的随机变量时， $f(x)$ 的期望为：

$$E_{x \sim P}[f(x)] = \sum_x f(x)P(x)$$

为了衡量随机变量 X 与期望值的偏差，我们可以通过方差来量化：

$$Var[X] = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2$$

方差的平方根被称为**标准差**。随机变量函数的方差衡量的是：当从该随机变量分布中采样不同值 x 时，函数值偏离该函数的期望的程度：

$$Var[f(x)] = E[(f(x) - E[f(x)])^2]$$